Условие

Всеки пакет зърнена закуска съдържа една от n различни играчки. Намерете очаквания брой пакети, докато бъдат събрани всички n. А колко е очакваният брой пакети, докато ни се падне повтаряща се играчка?

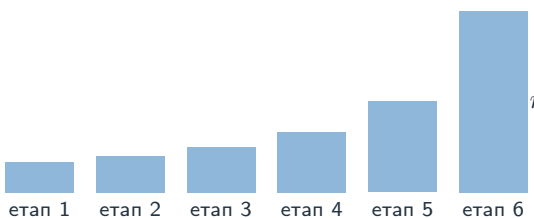
Играчката във всеки пакет е равновероятно всяка от n-те, независимо от другите пакети.

Разбиваме на етапи

Етап i ($i = 1, \ldots, n$): вече имаме $i - 1$ различни играчки и чакаме i-тата нова.
Нека T_i е броят пакети в етап i (включително пакета с новата играчка).

Във всеки пакет нова играчка има с вероятност $\frac{n-i+1}{n}$, независимо:

T_i е брой опити до успех с $p_i = \dfrac{n-i+1}{n}$, $\qquad \mathbb{E}T_i = \dfrac{n}{n-i+1}$.



$n = 6$: средно $\frac{6}{6}, \frac{6}{5}, \frac{6}{4}, \frac{6}{3}, \frac{6}{2}, \frac{6}{1}$

Събиране на всички n

Общият брой пакети е $X = T_1 + \cdots + T_n$. По линейност:

$$\mathbb{E}X = \sum_{i=1}^{n} \frac{n}{n-i+1} = n\Big(\frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} + \cdots + \frac{1}{1}\Big) = n\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}.$$

Пример $n = 6$: $6 \cdot (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6}) = 6 \cdot 2{,}45 = 14{,}7$ пакета.

$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \approx \ln n$, затова $\mathbb{E}X \approx n \ln n$. Последните играчки са най-трудни: за последната чакаме средно n пакета.

Първата повтаряща се играчка

Нека Y е номерът на пакета с първото повторение. $Y = k$ $(k = 2, \ldots, n+1)$ значи:

- първите $k-1$ пакета са с различни играчки: V_n^{k-1} начина;
- k-тият пакет съвпада с една от тях: $k-1$ начина.

Всички редици от k пакета са n^k:

$$\mathbb{P}(Y = k) = \frac{(k-1)\,V_n^{k-1}}{n^k}, \qquad \mathbb{E}Y = \sum_{k=2}^{n+1} k\,\frac{(k-1)\,V_n^{k-1}}{n^k}.$$

Проверка $n = 2$: $\mathbb{P}(Y = 2) = \frac{1\cdot 2}{4} = \frac{1}{2}$, $\mathbb{P}(Y = 3) = \frac{2\cdot 2}{8} = \frac{1}{2}$, $\mathbb{E}Y = 2{,}5$. ✓

Отговор. $\mathbb{E}X = n\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$; $\quad \mathbb{E}Y = \sum_{k=2}^{n+1} k\frac{(k-1)V_n^{k-1}}{n^k}$.